Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2023-04021	Endfassung	16.03.2023

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0415

Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand dieser Prüfbescheinigung ist die Leitung NR-21-L-0415 (Reboiler circuit K-2101/E-2103) innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Leitung ist aus Werkstoff 1.4404 gefertigt mit einem Außendurchmesser von 168,3 mm und einer Nenndicke e_n von 4,0 mm. Die zulässigen Parameter betragen PS 10 bar(g) und TS 150 °C.

Die Prüfung erfolgte im Auftrag des Betreibers durch die ZÜS, vertreten durch Dipl.-Ing. Claudia Pesch. Die Maßnahme umfasst die gesetzlich geforderte äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung gemäß den Vorgaben der BetrSichV.

Prüfgrundlagen und Normen

Die Ermittlung der Prüffristen und die Gefährdungsbeurteilung erfolgten auf Basis von NR-PFE-21-2015. Gemäß diesem Dokument ist für die Leitung NR-21-L-0415 ein Intervall von 5 Jahren für die äußere Prüfung sowie für die Festigkeitsprüfung festgelegt.

Die technische Durchführung der Festigkeitsprüfung durch zerstörungsfreie Prüfverfahren richtet sich nach dem Prüfkonzept NR-PK-21 sowie den Anforderungen der TRBS 1201 Teil 2. Die Anwendung der zerstörungsfreien Prüfverfahren zur Feststellung der Festigkeit erfolgt unter Berücksichtigung der BetrSichV Anhang 2.

Durchführung der Festigkeitsprüfung

Die Festigkeitsprüfung wurde mittels Ultraschallprüfung der Wanddicke durchgeführt. Die entsprechenden Messergebnisse sind im Messblatt RLW-PB-2023-0144-MB-NR-21-L-0415 dokumentiert. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor der Messung sichergestellt.

Im Rahmen der äußeren Prüfung wurde die Leitung auf mechanische Beschädigungen und Korrosionserscheinungen untersucht. Aufgrund des im Jahr 2019 festgestellten Risses an der Leitung NR-21-L-0415 wurde das Prüfkonzept gemäß NR-PK-21 erneut bestätigt und angewendet.

Bewertung und Ergebnis

Die Auswertung der Wanddickenmessungen gemäß RLW-PB-2023-0144-MB-NR-21-L-0415 ergab keine Unterschreitung der Werksnorm-Mindestwanddicke von 2,5 mm. Es liegen keine Abweichungen hinsichtlich der Materialstärke vor.

Die Ergebnisse der äußeren Prüfung und der Festigkeitsprüfung sind im Prüfbericht ANG-DA-2023-04018 detailliert aufgeführt. Es wurden keine Mängel festgestellt. Die Leitung NR-21-L-0415 ist in ihrem aktuellen Zustand für den weiteren Betrieb freigegeben.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	16.03.2023	_____